第 8 节　用空间向量研究夹角问题

课标要求

1. 能用向量方法解决异面直线、直线与平面、平面与平面的夹角问题.
2. 能描述解决这类夹角问题的过程，体会向量方法在研究空间角问题中的应用.

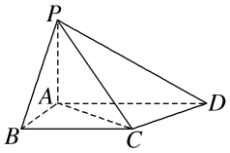
异面直线所成的角

提能点一

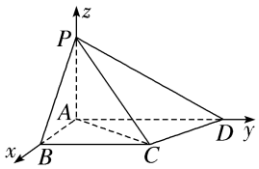
若异面直线 l_1，l_2 所成的角为 θ，其方向向量分别是 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$，则 $\cos\theta=|\cos\langle\boldsymbol{u},\boldsymbol{v}\rangle|=\left|\frac{u\cdot v}{|u||v|}\right|=\frac{|u\cdot v|}{|u||v|}$.

提醒：两异面直线所成的角为锐角或直角，而不共线的向量的夹角的范围为 $[0,\pi]$，所以公式中要加绝对值.

例 1　（2025·全国Ⅰ卷 17 题改编）如图，在四棱锥 P-$ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$AB\perp AD$，$BC\parallel AD$，设 $PA=AB=\sqrt{2}$，$BC=2$，则直线 AC 与 PB 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$.



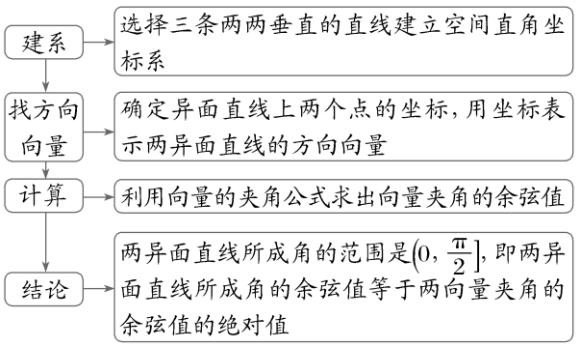
解析：因为 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，AB，$AD\subset$ 平面 $ABCD$，所以 $PA\perp AB$，$PA\perp AD$，又 $AD\perp AB$，所以 AB，AD，PA 两两垂直，所以以 A 为坐标原点，$\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AP}$ 的方向分别为 x，y，z 轴的正方向，建立空间直角坐标系 A-xyz，如图所示，则 $B(\sqrt{2},0,0)$，$C(\sqrt{2},2,0)$，$P(0,0,\sqrt{2})$，则 $\overrightarrow{AC}=(\sqrt{2},2,0)$，$\overrightarrow{PB}=(\sqrt{2},0,-\sqrt{2})$，故 $\cos\langle\overrightarrow{AC},\overrightarrow{PB}\rangle=\frac{\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{PB}}{|\overrightarrow{AC}||\overrightarrow{PB}|}=\frac{2}{\sqrt{6}\times2}=\frac{\sqrt{6}}{6}$，所以直线 AC 与 PB 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{6}$.



规律方法

用向量法求异面直线所成角的步骤

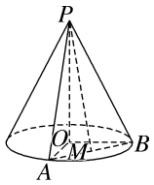
（1）坐标向量法



（2）基向量法

在一些不适合建立空间直角坐标系的题目中，一般先把直线的方向向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 用基向量表示，再由公式 $\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\frac{a\cdot b}{|a||b|}$ 求得 $\cos\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle$，进而求得两直线夹角.

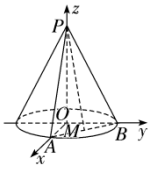
练 1 如图，已知以 O 为圆心，2 为半径的圆在平面 α 上，若 $PO\perp\alpha$，且 $PO=4$，OA，OB 为圆 O 的半径，且 $\angle AOB=90^\circ$，M 为 AB 的中点，则异面直线 OB 与 PM 所成角的余弦值为（　　）



A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{4}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{6}$

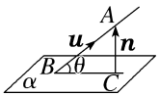
解析：D　由 $PO\perp\alpha$ 且 $\angle AOB=90^\circ$ 可知 OA，OB，OP 两两垂直. 以 O 为坐标原点，$\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OP}$ 的方向分别为 x 轴，y 轴，z 轴的正方向，建立如图所示的空间直角坐标系. 由题知 O（0，0，0），P（0，0，4），A（2，0，0），B（0，2，0），因为 M 为 AB 的中点，所以 M（1，1，0），所以 $\overrightarrow{PM}$=（1，1，−4），$\overrightarrow{OB}$=（0，2，0），则 $\cos\langle\overrightarrow{PM},\overrightarrow{OB}\rangle=\frac{\overrightarrow{PM}\cdot\overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{PM}||\overrightarrow{OB}|}=\frac{2}{3\sqrt{2}\times2}=\frac{\sqrt{2}}{6}$，所以异面直线 OB 与 PM 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{6}$.



直线与平面所成的角

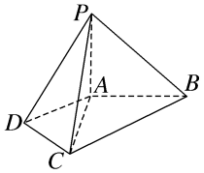
提能点二

如图所示，直线 AB 与平面 α 相交于点 B，设直线 AB 与平面 α 所成的角为 θ，直线 AB 的方向向量为 $\boldsymbol{u}$，平面 α 的法向量为 $\boldsymbol{n}$，则 $\sin\theta=|\cos\langle\boldsymbol{u},\boldsymbol{n}\rangle|=\left|\frac{u\cdot n}{|u||n|}\right|=\frac{|u\cdot n|}{|u||n|}$.



提醒：直线与平面所成角的范围为 $[0,\frac{\pi}{2}]$，而向量之间的夹角的范围为 $[0,\pi]$，所以公式中要加绝对值.

例 2　（2025 • 北京高考 17 题改编）如图，在四棱锥 P-$ABCD$ 中，$\triangle ADC$ 与 $\triangle BAC$ 均为等腰直角三角形，$\angle ADC=90^\circ$，$\angle BAC=90^\circ$. 若 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$PA=AC$，则直线 AB 与平面 PCD 所成角的正弦值为（　　）

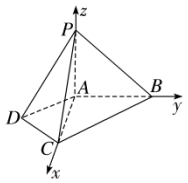


A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{2}}{3}$

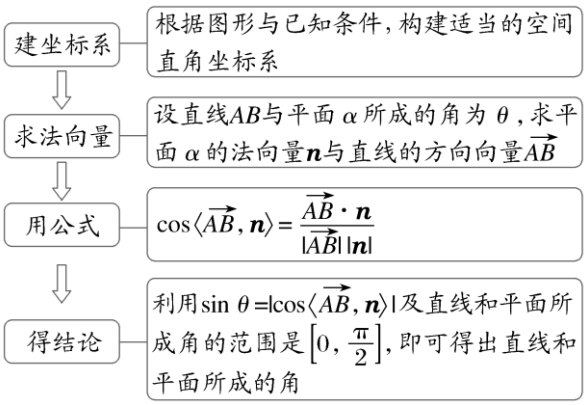
解析：B　∵$PA\perp$ 平面 $ABCD$，∴以 A 为原点，AC，AB，AP 所在直线分别为 x 轴，y 轴，z 轴，建立如图所示的空间直角坐标系，设 $AD=CD=2$，则 A（0，0，0），B（0，$2\sqrt{2}$，0），C（$2\sqrt{2}$，0，0），D（$\sqrt{2}$，$-\sqrt{2}$，0），P（0，0，$2\sqrt{2}$），∴$\overrightarrow{AB}$=（0，$2\sqrt{2}$，0），$\overrightarrow{DC}$=（$\sqrt{2}$，$\sqrt{2}$，0），$\overrightarrow{CP}$=（$-2\sqrt{2}$，0，$2\sqrt{2}$），设平面 PCD

的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，$\therefore\begin{cases}\overrightarrow{DC}\cdot n=0,\\ \overrightarrow{CP}\cdot n=0,\end{cases}\therefore\begin{cases}\sqrt{2}x+\sqrt{2}y=0,\\ -2\sqrt{2}x+2\sqrt{2}z=0,\end{cases}$ 取 $x=1$，$\therefore y=-1$，$z=1$，$\therefore\boldsymbol{n}=(1,-1,1)$. 设 AB 与平面 PCD 所成角为 θ，则 $\sin\theta=|\cos\langle\overrightarrow{AB},\boldsymbol{n}\rangle|=\frac{|\overrightarrow{AB}\cdot n|}{|\overrightarrow{AB}||n|}=\frac{|0\times1+2\sqrt{2}\times(-1)+0\times1|}{2\sqrt{2}\times\sqrt{1^2+(-1)^2+1^2}}=\frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}\times\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，即 AB 与平面 PCD 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$.



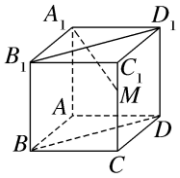
规律方法

利用空间向量求线面角的步骤



提醒 线面角的正弦值对应向量夹角的余弦值的绝对值.

练 2 已知正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 棱长为 2，点 M 在棱 CC_1 上，且 $CM=\lambda CC_1$（$0\leqslant\lambda\leqslant1$），求直线 A_1M 与平面 BDD_1B_1 所成角的正弦值的最大值.



解：设正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 A 为原点，分别以 AB，AD，AA_1 为 x 轴，y 轴，z 轴建立空间直角坐标系. 已知棱长为 2，各顶点坐标为 $A(0,0,0)$，$B(2,0,0)$，$B_1(2,0,2)$，$D(0,2,0)$，$A_1(0,0,2)$，$C(2,2,0)$，$C_1(2,2,2)$.

点 M 在棱 CC_1 上，且 $CM=\lambda CC_1$（$0\leqslant\lambda\leqslant1$）. 由于 $\overrightarrow{CC_1}=(0,0,2)$，因此 M 的坐标为 $M(2,2,2\lambda)$.

平面 BDD_1B_1 包含向量 $\overrightarrow{BD}=(-2,2,0)$ 和 $\overrightarrow{BB_1}=(0,0,2)$. 设平面 BDD_1B_1 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，则

$$\begin{cases}n\cdot\overrightarrow{BD}=0,\\ n\cdot\overrightarrow{BB_1}=0,\end{cases}$$

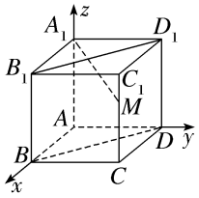
得 $\begin{cases}-2x+2y=0,\\ 2z=0,\end{cases}$

取 $x=1$，则 $y=1$，因此平面 BDD_1B_1 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,1,0)$.

又 $\overrightarrow{A_1M}=(2,2,2\lambda-2)$，

所以直线与平面所成角 θ 的正弦值 $\sin\theta=|\cos<\overrightarrow{A_1M},\ n>|=\frac{|\overrightarrow{A_1M}\cdot n|}{|\overrightarrow{A_1M}||n|}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2+(\lambda-1)^2}}$，

由于 $(\lambda-1)^2\geqslant 0$（当且仅当 $\lambda=1$ 时取等号），因此当 $\lambda=1$ 时，分母最小为 $\sqrt{2}$，此时 $(\sin\theta)_{\max}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=1$.



二面角（平面与平面的夹角）

提能点三

1. **平面与平面的夹角**：平面 α 与平面 β 相交，形成四个二面角，我们把这四个二面角中不大于 90° 的二面角称为平面 α 与平面 β 的夹角，如图 1. 若平面 α，β 的法向量分别是 $\boldsymbol{n}_1$ 和 $\boldsymbol{n}_2$，则平面 α 与平面 β 的夹角即为向量 $\boldsymbol{n}_1$ 和 $\boldsymbol{n}_2$ 的夹角或其补角. 设平面 α 与平面 β 的夹角为 θ，则 $\cos\theta=|\cos<\boldsymbol{n}_1,\ \boldsymbol{n}_2>|=\left|\frac{n_1\cdot n_2}{|n_1||n_2|}\right|=\frac{|n_1\cdot n_2|}{|n_1||n_2|}$.

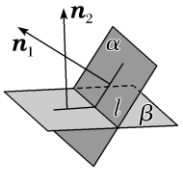


图 1

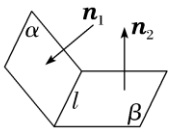


图 2

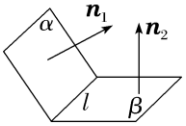
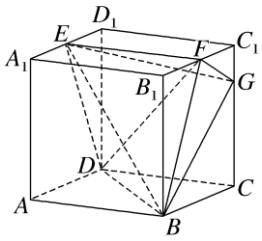


图 3

2. **二面角**：二面角 α-l-β 为 θ 或 $\pi-\theta$. 设二面角大小为 φ，则 $|\cos\varphi|=|\cos\theta|=\frac{|n_1\cdot n_2|}{|n_1||n_2|}$，如图 2，3.

提醒：注意二面角与两个平面的夹角的区别与联系，二面角的范围为 $[0,\ \pi]$，两个平面的夹角的范围为 $\left[0,\ \frac{\pi}{2}\right]$.

例 3（2025 • 天津高考 17 题节选）如图，正方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4，E，F 分别为 A_1D_1，C_1B_1 中点，点 G 在棱 CC_1 上，且 $CG=3C_1G$.



（1）求证：$GF\perp$ 平面 EBF；

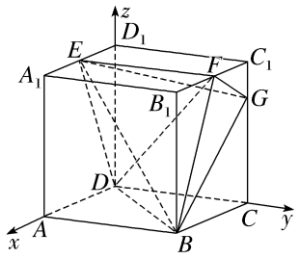
解：证明：以 D 为坐标原点，DA 所在直线为 x 轴，DC 所在直线为 y 轴，DD_1 所在直线为 z 轴建立如图所示的空间直角坐标系，

则 $G(0,\ 4,\ 3)$，$F(2,\ 4,\ 4)$，$E(2,\ 0,\ 4)$，$B(4,\ 4,\ 0)$，$\overrightarrow{GF}=(2,\ 0,\ 1)$，$\overrightarrow{EF}=(0,\ 4,\ 0)$，$\overrightarrow{BF}=(-2,\ 0,\ 4)$，

$\therefore\overrightarrow{GF}\cdot\overrightarrow{EF}=0$，$\overrightarrow{GF}\cdot\overrightarrow{BF}=0$，即 $GF\perp EF$，$GF\perp BF$.

又 $EF\cap BF=F$，$EF\subset$ 平面 EBF，$BF\subset$ 平面 EBF，

$\therefore GF\perp$ 平面 EBF.



（2）求平面 EBF 与平面 EBG 夹角的余弦值.

解：由（1）知，$\overrightarrow{GF}$ 为平面 EBF 的法向量，

设平面 EBG 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x, y, z)$，

则 $\begin{cases} n\cdot\overrightarrow{EG}=0, \\ n\cdot\overrightarrow{BG}=0, \end{cases}$

又 $\overrightarrow{EG}=(-2, 4, -1)$，$\overrightarrow{BG}=(-4, 0, 3)$，

故 $\begin{cases} -2x+4y-z=0, \\ -4x+3z=0, \end{cases}$

可取 $x=6$，则 $y=5$，$z=8$，

故 $\boldsymbol{n}=(6, 5, 8)$.

$\because |\cos\langle\overrightarrow{GF}, \boldsymbol{n}\rangle| = \frac{|\overrightarrow{GF}\cdot n|}{|\overrightarrow{GF}||n|} = \frac{12+0+8}{\sqrt{5}\times 5\sqrt{5}} = \frac{4}{5}$,

$\therefore$ 平面 EBF 与平面 EBG 夹角的余弦值为 $\frac{4}{5}$.

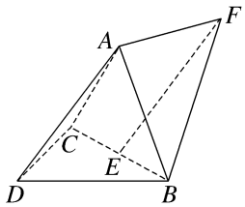
规律方法

向量法求二面角（平面与平面的夹角）的方法

（1）找法向量：分别求出二面角的两个半平面所在平面的法向量，然后通过两个平面的法向量的夹角得到二面角的大小，但要注意结合实际图形判断所求角的大小；

（2）找与棱垂直的方向向量：分别在二面角的两个半平面内找到与棱垂直且以垂足为起点的两个向量，则这两个向量的夹角的大小就是二面角的大小.

练 3（2023·新高考Ⅱ卷 20 题）如图，三棱锥 A-BCD 中，$DA=DB=DC$，$BD\perp CD$，$\angle ADB=\angle ADC=60^\circ$，$E$ 为 BC 的中点.



（1）证明：$BC\perp DA$；

解：证明：如图，连接 DE，AE.

因为 $DC=DB$，E 为 BC 的中点，所以 $BC\perp DE$.

因为 $\angle ADB=\angle ADC=60^\circ$，$DA=DC=DB$，

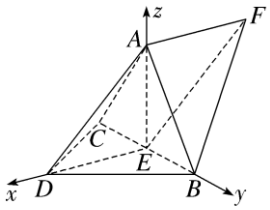
所以 $\triangle ABD\cong\triangle ACD$，所以 $AB=AC$.

又 E 为 BC 的中点，所以 $BC\perp AE$.

又 $AE\subset$ 平面 ADE，$DE\subset$ 平面 ADE，$AE\cap DE=E$，

所以 $BC\perp$ 平面 ADE.

又 $DA\subset$ 平面 ADE，所以 $BC\perp DA$.



（2）点 F 满足$\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{DA}$，求二面角 D-AB-F 的正弦值.

解：设 $DA=DB=DC=2$.

由$\angle ADB=\angle ADC=60°$，知$\triangle ABD$ 与$\triangle ACD$ 为等边三角形，所以 $AB=AC=2$.

又 $BD\perp CD$，所以 $BC=2\sqrt{2}$.

因为 $AB^2+AC^2=BC^2$，

所以$\triangle ABC$ 为直角三角形，且$\angle BAC=90°$，

所以 $AE=\sqrt{2}$.

因为 $BD\perp CD$，所以 $DE=\frac{1}{2}BC=\sqrt{2}$.

因为 $AE^2+DE^2=AD^2$，所以 $AE\perp DE$.

又 $AE\perp BC$，$BC\subset$ 平面 BCD，$DE\subset$ 平面 BCD，$BC\cap DE=E$，所以 $AE\perp$ 平面 BCD.

如图，分别以 ED，EB，EA 所在直线为 x 轴、y 轴、z 轴建立空间直角坐标系，则 E（0，0，0），D（$\sqrt{2}$，0，0），B（0，$\sqrt{2}$，0），A（0，0，$\sqrt{2}$）.

因为$\overrightarrow{DA}$=（$-\sqrt{2}$，0，$\sqrt{2}$），$\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{DA}$，

所以 F（$-\sqrt{2}$，0，$\sqrt{2}$）.

易得$\overrightarrow{AB}$=（0，$\sqrt{2}$，$-\sqrt{2}$），$\overrightarrow{BF}$=（$-\sqrt{2}$，$-\sqrt{2}$，$\sqrt{2}$）.

设平面 DAB 的一个法向量为 $\boldsymbol{m}$=（x_1，y_1，z_1），

则$\begin{cases}m\cdot\overrightarrow{DA}=0,\\ m\cdot\overrightarrow{AB}=0,\end{cases}$即$\begin{cases}-\sqrt{2}x_1+\sqrt{2}z_1=0,\\ \sqrt{2}y_1-\sqrt{2}z_1=0.\end{cases}$

令 $z_1=1$，得 $x_1=1$，$y_1=1$，所以 $\boldsymbol{m}$=（1，1，1）.

设平面 FAB 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}$=（x_2，y_2，z_2），

则$\begin{cases}n\cdot\overrightarrow{BF}=0,\\ n\cdot\overrightarrow{AB}=0,\end{cases}$即$\begin{cases}-\sqrt{2}x_2-\sqrt{2}y_2+\sqrt{2}z_2=0,\\ \sqrt{2}y_2-\sqrt{2}z_2=0.\end{cases}$

令 $z_2=1$，得 $x_2=0$，$y_2=1$，所以 $\boldsymbol{n}$=（0，1，1）.

所以 $\cos<\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}>=\frac{m\cdot n}{|m||n|}=\frac{2}{\sqrt{3}\times\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$,

则二面角 D-AB-F 的正弦值为$\frac{\sqrt{3}}{3}$.

课时跟踪训练

（时间：60 分钟，满分：82 分）　[备注：单选、填空题 5 分，多选题 6 分]

A级 基础达标

1. 已知向量 $\boldsymbol{m}$，$\boldsymbol{n}$ 分别是直线 l 和平面 α 的方向向量和法向量，若 $\cos\langle\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}\rangle=-\frac{1}{2}$，则直线 l 与平面 α 所成的角为（　　）

A. 30°　　B. 60°

C. 120°　　D. 150°

解析：A　设直线 l 与平面 α 所成的角为 θ，$\theta\in[0°,90°]$，则 $\sin\theta=|\cos\langle\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}\rangle|=\frac{1}{2}$，所以直线 l 与平面 α 所成的角为 30°．

2. 在三棱锥 P-ABC 中，$P(0,0,1)$，$A(0,\sqrt{3},0)$，$B(1,\sqrt{3},0)$，$C(2,0,0)$，则 PC 与平面 PAB 所成角的正弦值为（　　）

A. $\frac{2}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{3}$

C. $\frac{\sqrt{15}}{10}$　　D. $\frac{\sqrt{85}}{10}$

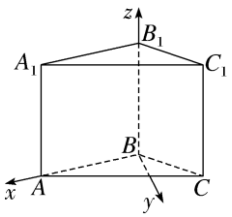
解析：C　由题意可得 $\overrightarrow{PA}=(0,\sqrt{3},-1)$，$\overrightarrow{PB}=(1,\sqrt{3},-1)$，$\overrightarrow{PC}=(2,0,-1)$，设平面 PAB 的一个法向量 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，则 $\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{PA}=\sqrt{3}y-z=0,\\ \boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{PB}=x+\sqrt{3}y-z=0,\end{cases}$ 令 $y=1$，则 $x=0$，$z=\sqrt{3}$，故 $\boldsymbol{n}=(0,1,\sqrt{3})$，设 PC 与平面 PAB 所成角为 θ，则 $\sin\theta=\frac{|\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{PC}|}{|\boldsymbol{n}||\overrightarrow{PC}|}=\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{15}}{10}$. 故选 C.

3.（2026·河南南阳模拟）已知在直三棱柱 ABC-$A_1B_1C_1$ 中，$\angle ABC=135°$，$AB=\sqrt{2}$，$BC=1$，$BB_1=2$，则异面直线 AB_1 与 BC_1 所成角的余弦值为（　　）

A. $\frac{\sqrt{30}}{6}$　　B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

解析：A　在直三棱柱中以 B 为原点，BA 为 x 轴，在平面 ABC 内过点 B 作垂直于 AB 的直线为 y 轴，BB_1 为 z 轴建立空间直角坐标系，如图所示，则 $A(\sqrt{2},0,0)$，$B(0,0,0)$，$B_1(0,0,2)$，$C_1(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},2)$，$\overrightarrow{AB_1}=(-\sqrt{2},0,2)$，$\overrightarrow{BC_1}=(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2},2)$，设异面直线 AB_1 与 BC_1 所成角为 θ，则 $\cos\theta=|\cos\langle\overrightarrow{AB_1},\overrightarrow{BC_1}\rangle|=\frac{|\overrightarrow{AB_1}\cdot\overrightarrow{BC_1}|}{|\overrightarrow{AB_1}||\overrightarrow{BC_1}|}=\frac{5}{\sqrt{30}}=\frac{\sqrt{30}}{6}$. 故选 A.



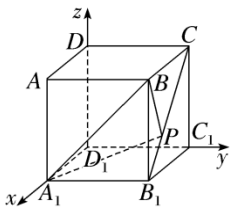
4.（2026·广东湛江模拟）在棱长为 2 的正方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 中，若 $\overrightarrow{B_1P}=\frac{1}{3}\overrightarrow{B_1C}$，则平面 A_1BP 与平面 A_1B_1P 夹角的余弦值为（　　）

A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

C. $\frac{\sqrt{2}}{5}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

解析：D　在棱长为 2 的正方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 中，建立如图所示的空间直角坐标系，则 $A_1(2,0,0)$，$B_1(2,2,0)$，$B(2,2,2)$，$C(0,2,2)$，由 $\overrightarrow{B_1P}=\frac{1}{3}\overrightarrow{B_1C}$，得 $P(\frac{4}{3},2,\frac{2}{3})$，则 $\overrightarrow{A_1B_1}=(0,2,0)$，$\overrightarrow{A_1B}=$

（0，2，2），$\overrightarrow{A_1P}$=（$-\frac{2}{3}$，2，$\frac{2}{3}$），设平面 A_1BP 的法向量 $\boldsymbol{n}$=（x，y，z），则$\begin{cases}n\cdot\overrightarrow{A_1B}=2y+2z=0,\\ n\cdot\overrightarrow{A_1P}=-\frac{2}{3}x+2y+\frac{2}{3}z=0,\end{cases}$令 y=1，得 $\boldsymbol{n}$=（2，1，−1），设平面 A_1B_1P 的法向量 $\boldsymbol{m}$=（a，b，c），则$\begin{cases}n\cdot\overrightarrow{A_1B_1}=2b=0,\\ n\cdot\overrightarrow{A_1P}=-\frac{2}{3}a+2b+\frac{2}{3}c=0,\end{cases}$令 a=1，得 $\boldsymbol{m}$=（1，0，1），所以平面 A_1BP 与平面 A_1B_1P 夹角的余弦值为 $|\cos<\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}>|=\frac{|m\cdot n|}{|m||n|}=\frac{1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{3}}{6}$. 故选 D.

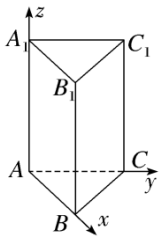


5. 在三棱柱 ABC-$A_1B_1C_1$ 中，侧棱 A_1A⊥底面 ABC，AC=1，AA_1=2，∠BAC=90°，若直线 AB_1 与直线 A_1C 所成角的余弦值是$\frac{4}{5}$，则棱 AB 的长度是（　　）

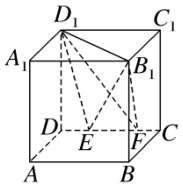
A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. 1　　D. 2

解析：C　建立如图所示的空间直角坐标系，设 AB=a（a>0），则 A（0，0，0），B_1（a，0，2），A_1（0，0，2），C（0，1，0），所以$\overrightarrow{AB_1}$=（a，0，2），$\overrightarrow{A_1C}$=（0，1，−2），所以 $|\cos<\overrightarrow{AB_1},\overrightarrow{A_1C}>|=\frac{|\overrightarrow{AB_1}\cdot\overrightarrow{A_1C}|}{|\overrightarrow{AB_1}||\overrightarrow{A_1C}|}=\frac{4}{\sqrt{a^2+4}\times\sqrt{5}}=\frac{4}{5}$，解得 a=1，所以棱 AB 的长度是 1.



6.〔多选〕如图，E，F 分别是正方体 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 中棱 CD 上的两点，且 AB=2，EF=1，则下列说法中不正确的有（　　）



A. 异面直线 B_1D_1 与 EF 所成的角的大小为 45°

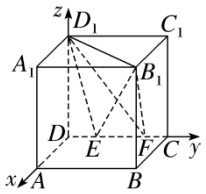
B. 异面直线 B_1D_1 与 EF 所成的角的大小为 30°

C. 直线 B_1D_1 与平面 B_1EF 所成的角的大小为 45°

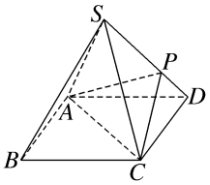
D. 直线 B_1D_1 与平面 B_1EF 所成的角的大小为 60°

解析：BCD　以 D 为坐标原点，DA，DC，DD_1 所在直线分别为 x 轴，y 轴，z 轴，建立如图所示的空间直角坐标系，则 D_1（0，0，2），B_1（2，2，2），A_1（2，0，2），D（0，0，0），易知$\overrightarrow{D_1B_1}$=（2，2，0），$\overrightarrow{EF}$=（0，1，0），所以 $|\cos<\overrightarrow{D_1B_1},\overrightarrow{EF}>|=\frac{|\overrightarrow{D_1B_1}\cdot\overrightarrow{EF}|}{|\overrightarrow{D_1B_1}||\overrightarrow{EF}|}=\frac{2}{2\sqrt{2}\times1}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以异面直线 B_1D_1 与 EF 所成的角的大小为 45°，

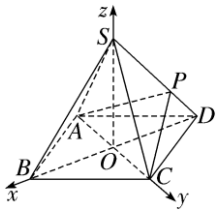
故 A 正确，B 错误；由题意可知平面 B_1EF 即为平面 A_1B_1CD，设平面 A_1B_1CD 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，则 $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{A_1B_1}=\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{DA_1}=0$. 又 $\overrightarrow{A_1B_1}=(0,2,0)$，$\overrightarrow{DA_1}=(2,0,2)$，所以 $\begin{cases}2y=0,\\2x+2z=0,\end{cases}$ 令 $x=1$，得 $\boldsymbol{n}=(1,0,-1)$，所以 $|\cos\langle\overrightarrow{D_1B_1},\boldsymbol{n}\rangle|=\frac{|2|}{2\sqrt{2}\times\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$，所以直线 B_1D_1 与平面 A_1B_1CD 所成的角为 30°，即直线 B_1D_1 与平面 B_1EF 所成的角的大小为 30°，故 C、D 错误.



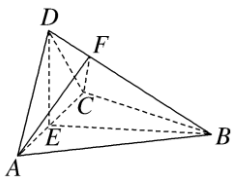
7.（2026·甘肃平凉期中）如图，在正四棱锥 S-$ABCD$ 中，底边 $AB=2$，侧棱 $SA=3$，P 为侧棱 SD 上一点，若 $SD\perp$ 平面 PAC，则二面角 P-AC-D 的余弦值是_____.



解析：连接 BD 交 AC 于 O，连接 SO，在正四棱锥 S-$ABCD$ 中，可得 $SO\perp$ 平面 $ABCD$，以 O 为坐标原点，$\overrightarrow{OB}$，$\overrightarrow{OC}$，$\overrightarrow{OS}$ 分别为 x 轴，y 轴，z 轴的正方向，建立空间直角坐标系，如图所示，因为底边 $AB=2$，侧棱 $SA=3$，则高 $SO=\sqrt{SA^2-AO^2}=\sqrt{9-2}=\sqrt{7}$，所以 $S(0,0,\sqrt{7})$，$D(-\sqrt{2},0,0)$，$C(0,\sqrt{2},0)$，可得 $\overrightarrow{OS}=(0,0,\sqrt{7})$，$\overrightarrow{DS}=(\sqrt{2},0,\sqrt{7})$，因为 $SD\perp$ 平面 PAC，所以平面 PAC 的一个法向量为 $\overrightarrow{DS}=(\sqrt{2},0,\sqrt{7})$，平面 DAC 的一个法向量 $\overrightarrow{OS}=(0,0,\sqrt{7})$，设二面角 P-AC-D 的平面角为 θ，则 $\cos\theta=\cos\langle\overrightarrow{DS},\overrightarrow{OS}\rangle=\frac{\overrightarrow{DS}\cdot\overrightarrow{OS}}{|\overrightarrow{DS}||\overrightarrow{OS}|}=\frac{7}{\sqrt{9}\times\sqrt{7}}=\frac{\sqrt{7}}{3}$，所以二面角 P-AC-D 的余弦值为 $\frac{\sqrt{7}}{3}$.



8.（15 分）（2022·全国乙卷 18 题）如图，四面体 $ABCD$ 中，$AD\perp CD$，$AD=CD$，$\angle ADB=\angle BDC$，E 为 AC 的中点.



（1）证明：平面 $BED\perp$ 平面 ACD；

（2）设 $AB=BD=2$，$\angle ACB=60°$，点 F 在 BD 上，当 $\triangle AFC$ 的面积最小时，求 CF 与平面 ABD 所成的角的正弦值.

解：（1）证明：因为 $AD=CD$，$\angle ADB=\angle CDB$，$DB=DB$，所以 $\triangle ADB\cong\triangle CDB$，所以 $AB=BC$.

因为 E 为 AC 的中点，所以 $AC\perp BE$，$AC\perp DE$，

又 $BE\cap DE=E$，BE，$DE\subset$平面 BED，所以 $AC\perp$平面 BED，

又 $AC\subset$平面 ACD，

所以平面 $BED\perp$平面 ACD.

（2）因为 $AB=BC=2$，$\angle ACB=60°$，所以$\triangle ABC$为正三角形，则 $AC=2$，$BE=\sqrt{3}$，$AE=1$.

因为 $AD=CD$，$AD\perp CD$，所以$\triangle ADC$为等腰直角三角形，所以 $DE=1$.

所以 $DE^2+BE^2=BD^2$，则 $DE\perp BE$.

由（1）可知，$AC\perp$平面 BED. 连接 EF，因为 $EF\subset$平面 BED，所以 $AC\perp EF$，当$\triangle AFC$的面积最小时，点 F 到直线 AC 的距离最小，即 EF 的长度最小. 在 Rt$\triangle BED$ 中，当 EF 的长度最小时，$EF\perp BD$，$EF=\frac{DE\cdot BE}{BD}=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

又 $DE\perp AC$，$BE\perp AC$，所以 EA，EB，ED 两两垂直，

以 E 为坐标原点，EA，EB，ED 所在的直线分别为 x，y，z 轴建立如图所示的空间直角坐标系 E-xyz，则 A（1，0，0），B（0，$\sqrt{3}$，0），D（0，0，1），C（−1，0，0），$\overrightarrow{AB}$=（−1，$\sqrt{3}$，0），$\overrightarrow{DB}$=（0，$\sqrt{3}$，−1）.

易得 $DF=\frac{1}{2}$，$FB=\frac{3}{2}$，所以 $3\overrightarrow{DF}=\overrightarrow{FB}$. 设 F（0，y，z），则$\overrightarrow{DF}$=（0，y，$z-1$），$\overrightarrow{FB}$=（0，$\sqrt{3}-y$，$-z$），所以 3（0，y，$z-1$）=（0，$\sqrt{3}-y$，$-z$），得 $y=\frac{\sqrt{3}}{4}$，$z=\frac{3}{4}$，即 $F\left(0,\frac{\sqrt{3}}{4},\frac{3}{4}\right)$，

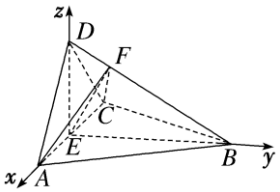
所以$\overrightarrow{CF}=\left(1,\frac{\sqrt{3}}{4},\frac{3}{4}\right)$.

设平面 ABD 的法向量为 $\boldsymbol{n}$=（x_1，y_1，z_1），

则$\begin{cases}n\cdot\overrightarrow{AB}=-x_1+\sqrt{3}y_1=0,\\ n\cdot\overrightarrow{DB}=\sqrt{3}y_1-z_1=0,\end{cases}$

不妨取 $y_1=1$，则 $x_1=\sqrt{3}$，$z_1=\sqrt{3}$，$\boldsymbol{n}$=（$\sqrt{3}$，1，$\sqrt{3}$）.

记 CF 与平面 ABD 所成的角为 α，则 $\sin\alpha=|\cos\langle\overrightarrow{CF},\boldsymbol{n}\rangle|=\frac{|\overrightarrow{CF}\cdot n|}{|\overrightarrow{CF}|\cdot|n|}=\frac{4\sqrt{3}}{7}$.



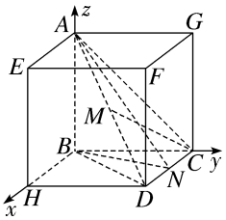
B级 综合应用

9. 在《九章算术》中，将四个面都是直角三角形的四面体称为“鳖臑”，在鳖臑 A-BCD 中，$AB\perp$平面 BCD，且 $AB=BC=CD=2$，M 为 AD 中点，N 为 CD 中点，则直线 CM 与平面 ABN 所成角的余弦值为（　　）

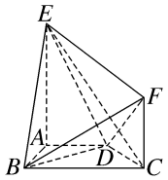
A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{\sqrt{15}}{5}$　　D. $\frac{\sqrt{10}}{5}$

解析：D　由题可知 AB，BC，CD 两两垂直，且 $AB=BC=CD=2$. 因此，如图所示正方体内的三棱锥 A-BCD 即为满足题意的鳖臑 A-BCD，以 B 为原点，建立如图所示的空间直角坐标系，正方体棱长为 2，则 B（0，0，0），A（0，0，2），C（0，2，0），M（1，1，1），N（1，2，0），则$\overrightarrow{CM}$=（1，−1，1），$\overrightarrow{BA}$=（0，0，2），$\overrightarrow{BN}$=（1，2，0）. 设平面 ABN 的法向量为 $\boldsymbol{n}$=（x，y，z），则$\begin{cases}\overrightarrow{BA}\cdot n=0,\\ \overrightarrow{BN}\cdot n=0,\end{cases}$即$\begin{cases}2z=0,\\ x+2y=0,\end{cases}$故可取 $\boldsymbol{n}$=（2，−1，0）. 设直线 CM 与平面 ABN 所成角为 θ，则 $\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{CM}\cdot n|}{|\overrightarrow{CM}||n|}=\frac{3}{\sqrt{3}\times\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{15}}{5}$，故 $\cos\theta=\sqrt{1-\left(\frac{\sqrt{15}}{5}\right)^2}=\frac{\sqrt{10}}{5}$. 故选 D.



10.〔多选〕如图，$AE\perp$平面 $ABCD$，$CF\parallel AE$，$AD\parallel BC$，$AD\perp AB$，$AE=BC=2$，$AB=AD=1$，$CF=\frac{8}{7}$，则（　　）



A. $BD\perp EC$

B. $BF\parallel$平面 ADE

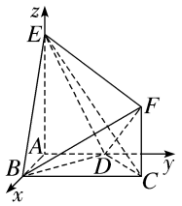
C. 平面 BDE 与平面 BDF 的夹角的余弦值为$\frac{1}{3}$

D. 直线 CE 与平面 BDE 所成角的正弦值为$\frac{5}{9}$

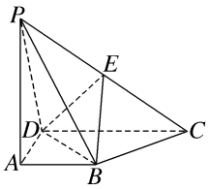
解析：BC

因为 AE ⊥ 平面 ABCD，AD ⊥ AB，由题意，以 A 为坐标原点，分别以 $\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AE}$ 的方向为 x 轴，y 轴，z 轴的正方向，建立如图所示的空间直角坐标系，可得 A(0,0,0)，B(1,0,0)，C(1,2,0)，D(0,1,0)，E(0,0,2)，$F\left(1,2,\frac{8}{7}\right)$，则 $\overrightarrow{BD}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{EC}=(1,2,-2)$，所以 $\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{EC}=-1\times1+1\times2+0\times(-2)=1\neq0$，所以 BD，EC 不垂直，故 A 错误；依题意，$\overrightarrow{AB}=(1,0,0)$ 是平面 ADE 的一个法向量，又 $\overrightarrow{BF}=\left(0,2,\frac{8}{7}\right)$，可得 $\overrightarrow{BF}\cdot\overrightarrow{AB}=0$，则 BF ⊥ AB. 又因为直线 BF ⊄ 平面 ADE，所以 BF // 平面 ADE，故 B 正确；设 $\boldsymbol{m}=(a,b,c)$ 为平面 BDF 的法向量，则 $\begin{cases}\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{BD}=0,\\ \boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{BF}=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}-a+b=0,\\ 2b+\frac{8}{7}c=0,\end{cases}$ 令 $b=1$，可得 $\boldsymbol{m}=\left(1,1,-\frac{7}{4}\right)$. 依题意，$\overrightarrow{BD}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{BE}=(-1,0,2)$，设 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$ 为平面 BDF 的法向量，则 $\begin{cases}\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{BD}=0,\\ \boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{BE}=0,\end{cases}$ 即

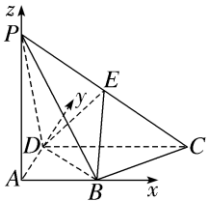
$\begin{cases}-x+y=0,\\-x+2z=0,\end{cases}$ 不妨令 $z=1$，可得 $\boldsymbol{n}=(2,2,1)$，所以 $|\cos\langle \boldsymbol{m},\boldsymbol{n}\rangle|=\frac{|\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|}=\frac{1}{3}$，故平面 BDE 与平面 BDF 的夹角的余弦值为 $\frac{1}{3}$，故 C 正确；设直线 CE 与平面 BDE 所成角为 θ，$\overrightarrow{CE}=(-1,-2,2)$，则 $\sin\theta=|\cos\langle\overrightarrow{CE},\boldsymbol{n}\rangle|=\frac{|\overrightarrow{CE}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{CE}||\boldsymbol{n}|}=\frac{4}{9}$，故 D 错误.



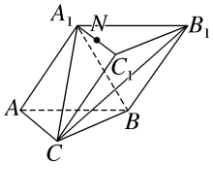
11. 如图，在四棱锥 P-$ABCD$ 中，$PA\perp$底面 $ABCD$，$\angle DAB$ 为直角，$AB\parallel CD$，$AD=CD=2AB=2$，E 为 PC 的中点，$PA=m$（$m>0$），且二面角 E-BD-C 的平面角为 60°，则 $m=$ $\frac{2\sqrt{15}}{5}$.



解析：因为 $PA\perp$底面 $ABCD$，AB，$AD\subset$底面 $ABCD$，所以 $PA\perp AB$，$PA\perp AD$，又 $\angle DAB$ 为直角，所以 PA，AB，AD 两两垂直. 以 A 为原点，$\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AD}$，$\overrightarrow{AP}$的方向分别为 x 轴，y 轴，z 轴的正方向，建立如图所示的空间直角坐标系，则 D（0，2，0），B（1，0，0），C（2，2，0），P（0，0，m），因为 E 为 PC 的中点，所以 E（1，1，$\frac{m}{2}$），所以$\overrightarrow{BD}$=（−1，2，0），$\overrightarrow{BE}$=（0，1，$\frac{m}{2}$）. 设 $\boldsymbol{n}$=（x，y，z）为平面 BDE 的法向量，则 $\begin{cases}\overrightarrow{BD}\cdot n=-x+2y=0,\\\overrightarrow{BE}\cdot n=y+\frac{m}{2}z=0,\end{cases}$ 令 y=1，得 $\boldsymbol{n}$=（2，1，$-\frac{2}{m}$）. 易知，平面 BCD 的一个法向量为 $\boldsymbol{m}$=（0，0，1）. 由题意，二面角 E-BD-C 的平面角为 60°，则 $\cos 60°=\frac{|m\cdot n|}{|m||n|}=\frac{\left|-\frac{2}{m}\right|}{1\times\sqrt{4+1+\left(-\frac{2}{m}\right)^2}}=\frac{1}{2}$，解得 $m=\frac{2\sqrt{15}}{5}$.



12.（15 分）（2026 • 山东青岛模拟）如图，在三棱柱 ABC-$A_1B_1C_1$ 中，AA_1 与 BB_1 的距离为$\sqrt{3}$，$AB=AC=A_1B=2$，$A_1C=BC=2\sqrt{2}$.



（1）证明：平面 $A_1ABB_1\perp$平面 ABC；

（2）若点 N 在棱 A_1C_1 上，求直线 AN 与平面 A_1B_1C 所成角的正弦值的最大值.

解：（1）证明：取棱 A_1A 的中点 D，连接 BD，

因为 $AB=A_1B$，所以 $BD\perp AA_1$，

因为在三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$AA_1\parallel BB_1$，

所以 $BD\perp BB_1$，所以 $BD=\sqrt{3}$，

因为 $AB=2$，所以 $AD=1$，$AA_1=2$，

因为 $AC=2$，$A_1C=2\sqrt{2}$，所以 $AC^2+AA_1^2=A_1C^2$，所以 $AC\perp AA_1$，

同理 $AC\perp AB$，

因为 $AA_1\cap AB=A$，且 AA_1，$AB\subset$ 平面 A_1ABB_1，

所以 $AC\perp$ 平面 A_1ABB_1，

因为 $AC\subset$ 平面 ABC，所以平面 $A_1ABB_1\perp$ 平面 ABC.

（2）取 AB 中点 O，连接 A_1O，

取 BC 中点 P，连接 OP，则 $OP\parallel AC$，

由（1）知 $AC\perp$ 平面 A_1ABB_1，所以 $OP\perp$ 平面 A_1ABB_1，

因为 $A_1O\subset$ 平面 A_1ABB_1，

$AB\subset$ 平面 A_1ABB_1，

所以 $OP\perp A_1O$，$OP\perp AB$，

因为 $AB=A_1A=A_1B$，则 $A_1O\perp AB$，

以 O 为坐标原点，OP，OB，OA_1 所在的直线分别为 x 轴，y 轴，z 轴，建立如图所示的空间直角坐标系 $O\text{-}xyz$，则 A（0，−1，0），A_1（0，0，$\sqrt{3}$），B_1（0，2，$\sqrt{3}$），C（2，−1，0），

设点 N（a，0，$\sqrt{3}$）（$0\leqslant a\leqslant 2$），则 $\overrightarrow{A_1B_1}$=（0，2，0），$\overrightarrow{A_1C}$=（2，−1，$-\sqrt{3}$），$\overrightarrow{AN}$=（a，1，$\sqrt{3}$），

设平面 A_1B_1C 的法向量为 $\boldsymbol{n}$=（x，y，z），

则 $\begin{cases}n\cdot\overrightarrow{A_1B_1}=0,\\ n\cdot\overrightarrow{A_1C}=0,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}2y=0,\\ 2x-y-\sqrt{3}z=0,\end{cases}$

取 $x=\sqrt{3}$，则 $y=0$，$z=2$，所以 $\boldsymbol{n}$=（$\sqrt{3}$，0，2），

设直线 AN 与平面 A_1B_1C 所成的角为 θ，

则 $\sin\theta=|\cos\langle\boldsymbol{n},\overrightarrow{AN}\rangle|=\frac{|n\cdot\overrightarrow{AN}|}{|n||\overrightarrow{AN}|}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}\times\frac{a+2}{\sqrt{a^2+4}}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}\times\sqrt{\frac{(a+2)^2}{a^2+4}}=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}\times\sqrt{\frac{a^2+4a+4}{a^2+4}}$，若 $a=0$，则 $\sin\theta=\frac{\sqrt{21}}{7}$，若 $a\neq0$，则 $\sin\theta=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}\times\sqrt{1+\frac{4}{a+\frac{4}{a}}}\leqslant\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}}\times\sqrt{1+\frac{4}{4}}=\frac{\sqrt{42}}{7}$，

当且仅当 $a=\frac{4}{a}$，即 $a=2$ 时，等号成立，

所以直线 AN 与平面 A_1B_1C 所成角的正弦值的最大值为 $\frac{\sqrt{42}}{7}$.